

فكرة مشروع السلة الذكية

أولاً: الهاردوير
المكونات المطلوبة للمجسم:

- لوحة تحكم: Arduino أو ESP32.
- قارئ RFID لقراءة المنتجات.
- بطاقات RFID تمثل المنتجات.
- حساس وزن Load Cell مع وحدة HX711 لمعرفة وضع المنتج داخل السلة.
- شاشة صغيرة لعرض اسم المنتج والسعر.
- أسلاك توصيل.
- قاعدة أو صندوق للمجسم.
- مصدر طاقة مثل باور بنك.

وظيفة الهاردوير:
قراءة المنتج عبر RFID، والتأكد من وضعه فعلياً من خلال تغير الوزن، ثم عرض البيانات على الشاشة.

خطوات الهاردوير:

1. تركيب قارئ RFID وتوصيله بلوحة التحكم.
2. تركيب حساس الوزن وتوصيله بوحدة HX711 ثم باللوحة.
3. توصيل الشاشة.
4. تثبيت جميع القطع داخل المجسم.
5. اختبار الحساسية والقراءة.

ثانياً: السوفت وير
الأدوات:

MicroPython. أو Arduino IDE

وظيفة السوفت وير:
قراءة الـ RFID، معرفة تغير الوزن، تحديد اسم المنتج وسعره، جمع الأسعار،
عرض البيانات على الشاشة.

خطوات السوفت وير:

1. برمجة قراءة RFID.
2. برمجة قراءة الوزن من HX711.
3. إنشاء جدول داخلي فيه المنتجات والأسعار.
4. ربط قراءة RFID مع قراءة الوزن للتأكد من إضافة المنتج.
5. حساب المجموع وعرضه.

ثالثاً: الباك إند (اختياري)
وظيفته:

تخزين المنتجات والسجلات والوصول إليها من تطبيق أو لوحة تحكم خارجية.
ما يحتاجه:

- Python أو Node.js
- قاعدة بيانات مثل SQLite أو Firebase.
- واجهات API.

خطوات الباك إند:

1. إنشاء API بسيطة تستقبل بيانات المنتجات.
2. حفظ كل عملية إضافة أو إزالة في قاعدة البيانات.
3. توفير endpoints للمجموع والعمليات السابقة.

رابعاً: الفرونت إند (اختياري)
وظيفته:

عرض البيانات في واجهة أو تطبيق لو أردت تجربة النظام بشكل كامل.

ما يحتاجه:

HTML و CSS و JavaScript أو تطبيق جوال.

خطوات الفرونت إند:

1. تصميم صفحة أو تطبيق بسيط.
2. طلب البيانات من الباك إند.
3. عرض اسم المنتج والسعر والمجموع.
4. تحديث الواجهة عند وصول أي بيانات جديدة.

خامساً: الذكاء الاصطناعي

غير مطلوب في هذا المجسم لأنك تستخدم RFID والوزن لتحديد وجود المنتج.

متى تحتاج كاميرا وذكاء اصطناعي؟

• تحتاج كاميرا فقط إذا كنت تريد النظام يتعرف على المنتجات بالتصوير

وليس بالـ RFID.

• وهذا يتطلب:

○ Raspberry Pi

○ كاميرا

○ نموذج تعرف على الصور

○ تدريب على كل منتج

في المجسم الحالي:

لا تحتاج كاميرا.

RFID + الميزان كافيين تماماً وموثوقين للمجسم والتجربة.